Datos y matriz de decisión

Alura Challenge - No country -

Equipo 19

Introducción.....3
Matriz de decisión..... 4
Reglas de cálculo del score de confianza (Nodo1).....6
Reglas de prioridad (Nodo2)..... 7
Tabla de pesos numéricos..... 9
Diagrama de flujo..... 11
Criterios de separación en el Nodo 2 (Prioritario)..... 12
1. Ruta: AUDITORÍA_AUTORIZACIONES (Pre-Farmacia)..... 12
2. Ruta: FARMACIA_HOSPITALARIA (Dispensación Directa)..... 12
Casos de prueba..... 13
Caso de Prueba 1: Atención de Rutina (Confianza Alta)..... 13
Caso de Prueba 2: Emergencia Vital (Secuestro de Flujo)..... 14
Caso de Prueba 3: Medicamento de Alto Riesgo (Desvío de Seguridad)..... 15
Caso de Prueba 4: Violación de Seguridad por OCR Ilegible (Score Bajo)..... 16
Caso de Prueba 5: Pediátrico Seguro (Enrutamiento Directo).....17
Anexos..... 18

Introducción

Este documento detalla la arquitectura lógica, los umbrales de priorización clínica y el plan de pruebas unitarias para el sistema automatizado de triaje y enrutamiento de documentos clínicos desarrollado para el Alura Challenge (No Country, Equipo 19). El propósito principal de este sistema es optimizar el flujo de trabajo hospitalario mediante la extracción de datos asistida por inteligencia artificial, garantizando al mismo tiempo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad del paciente.

Para lograr esto, la solución se estructura en un modelo de procesamiento de dos fases. El primer componente (Nodo 1) actúa como un filtro de calidad de datos, calculando un *score* de confianza matemático que evalúa la completitud del documento y penaliza la ausencia de información crítica (como dosis o vías de administración), desviando los casos ambiguos hacia una auditoría humana. El segundo componente (Nodo 2) ejecuta el enrutamiento clínico y administrativo, cruzando los datos estructurados con las directrices de signos vitales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y listas de medicamentos de alto riesgo (MAR) para determinar el nivel de urgencia y el departamento de destino correcto (Emergencias, Farmacia, Autorizaciones o Historia Clínica).

A través de la definición de matrices de decisión, tablas de pesos numéricos y escenarios de prueba específicos, este documento proporciona el marco normativo necesario para validar que el orquestador funcione de manera determinista, mitigando las alucinaciones del modelo de lenguaje (LLM) y previniendo cualquier riesgo de iatrogenia en el entorno clínico.

Matriz de decisión.

Score (Filtro Nodo 1)	Nivel de Confianza	Prioridad (Clínica Nodo 2)	Destino Final (Enrutamiento)	Requiere Auditoría	Score (Filtro Nodo 1)
< 0.75	**BAJA**	*(No se evalúa, se frena)*	🛑 **COLA_REVISION_HUMANA**	True	**< 0.75**
0.75 - 0.89	**MEDIA**	**URGENTE**	🚨 **COLA_URGENCIAS** (+ Alerta)	True	**0.75 - 0.89**
0.75 - 0.89	**MEDIA**	**PRIORITARIO**	🏥 **FARMACIA** o **AUDITORIA**	True	**0.75 - 0.89**
0.75 - 0.89	**MEDIA**	**RUTINA**	📁 **HISTORIA_CLINICA**	True	**0.75 - 0.89**
0.90 - 1.00	**ALTA**	**URGENTE**	🚨 **COLA_URGENCIAS** (+ Alerta)	False	**0.90 - 1.00**
0.90 - 1.00	**ALTA**	**PRIORITARIO**	🏥 **FARMACIA** o **AUDITORIA**	False	**0.90 - 1.00**

0.90 - 1.00	**ALTA**	**RUTINA**	📁 **HISTORIA_CLINICA**	False	**0.90 - 1.00**

Reglas de cálculo del score de confianza (Nodo1)

El score_confianza_clasificacion no debe ser un número aleatorio que el LLM invente; debe estar condicionado por reglas matemáticas estrictas basadas en la completitud de la información.

- **Confianza alta (0.90 - 1.00): Procesamiento automático**
    - **Condición:** El documento contiene nombre, edad, diagnóstico legible y, si aplica, signos_vitales completos. No hay contradicciones.
    - **Acción del agente:** requiere_auditoria_humana = False. Enrutamiento directo al sistema destino.
- **Confianza media (0.75 - 0.89): Ambigüedad leve**
    - **Condición:** Falta la edad exacta, pero se infiere del contexto (ej. "paciente pediátrico"), o falta el sexo, pero el diagnóstico no es sexo-dependiente. La IA asume valores basándose en el texto libre.
    - **Acción del agente:** requiere_auditoria_humana = True. Se deriva a revisión, pero si hay banderas rojas, se dispara la alerta a la guardia.
- **Confianza baja (< 0.75): Riesgo clínico o datos críticos faltantes**
    - **Condición (Penalizaciones automáticas):**
        - Falta la edad y el diagnóstico es sensible a la edad (ej. "fiebre alta").
        - Faltan las dosis en una receta de alto riesgo (ej. antibióticos, insulina).
        - El OCR no logra distinguir claramente entre medicamentos similares.
    - **Acción del Agente:** requiere_auditoria_humana = True. Se detiene el procesamiento automatizado y se envía directamente a COLA_REVISION_HUMANA.

Reglas de prioridad (Nodo2)

🚨 1. URGENTE (Riesgo de vida inminente o daño severo) Palabras Clave en el texto:

- "Infarto", "IAM", "Paro", "Shock", "Sepsis", "TEP" (Tromboembolismo Pulmonar), "ACV", "Ictus", "Hemorragia masiva", "Inconsciente", "Dificultad respiratoria severa", "Politraumatismo", "Dolor muscular", "Vision borrosa", "Escala de Glasgow <8".

Criterios de Signos Vitales (OMS):

- **Saturación (SpO2):** < 90%
- **Frecuencia Cardíaca:**
  - Adultos: < 40 o > 130 lpm.
  - Pediatría (meses/días): > 180 o < 80 lpm.
  - Pediatría (1 a 12 años): < 60 o > 160 lpm.
- **Frecuencia Respiratoria:**
  - Adultos: < 10 o > 30 rpm.
  - Pediatría (meses/días): > 50 rpm.
  - Pediatría (1 a 12 años): < 15 o > 40 rpm.
- **Temperatura:**
  - Recién nacidos/lactantes (días/meses): > 38.0°C.
  - Pediatría (1 a 12 años): > 40.0°C o < 35.0°C.
  - Adulto (13 a 100 años): > 40.0°C o < 35.0°C.

🏥 2. PRIORITARIO (Requiere atención rápida, paciente estable pero con dolor o riesgo) Palabras clave en el texto:

- "Fractura cerrada", "Dolor agudo", "Infección", "Fiebre persistente", "Herida suturable", "Cólico renal/biliar", "Crisis hipertensiva", "Deshidratación moderada".

Criterios de signos vitales (OMS):

- **Saturación (SpO2):** 90% - 94%
- **Frecuencia cardíaca:**
  - Adultos: 110 - 130 lpm.
  - Pediatría (meses/días): 160 - 180 lpm.
  - Pediatría (1 a 12 años): 121 - 160 lpm o 60 - 79 lpm.
- **Frecuencia respiratoria:**
  - Adultos: 20 - 30 rpm.

    - Pediatría (meses/días): 40 - 50 rpm.
    - Pediatría (1 a 12 años): 31 - 40 rpm o 15 - 19 rpm.
- **Presión arterial (Adultos):** Sistólica > 180 o Diastólica > 110 (ej. 180/110).
- **Temperatura:**
    - Adultos y Pediatría (1 a 12 años): 38.5°C - 40.0°C.

📁 3. RUTINA (Atención estándar, ambulatoria o administrativa) Palabras Clave en el texto:

- "Control", "Chequeo", "Aptitud física", "Evolución favorable", "Examen de rutina", "Laboratorio normal", "Renovación de receta", "Alta médica", "Asintomático".

Criterios de signos vitales (OMS):

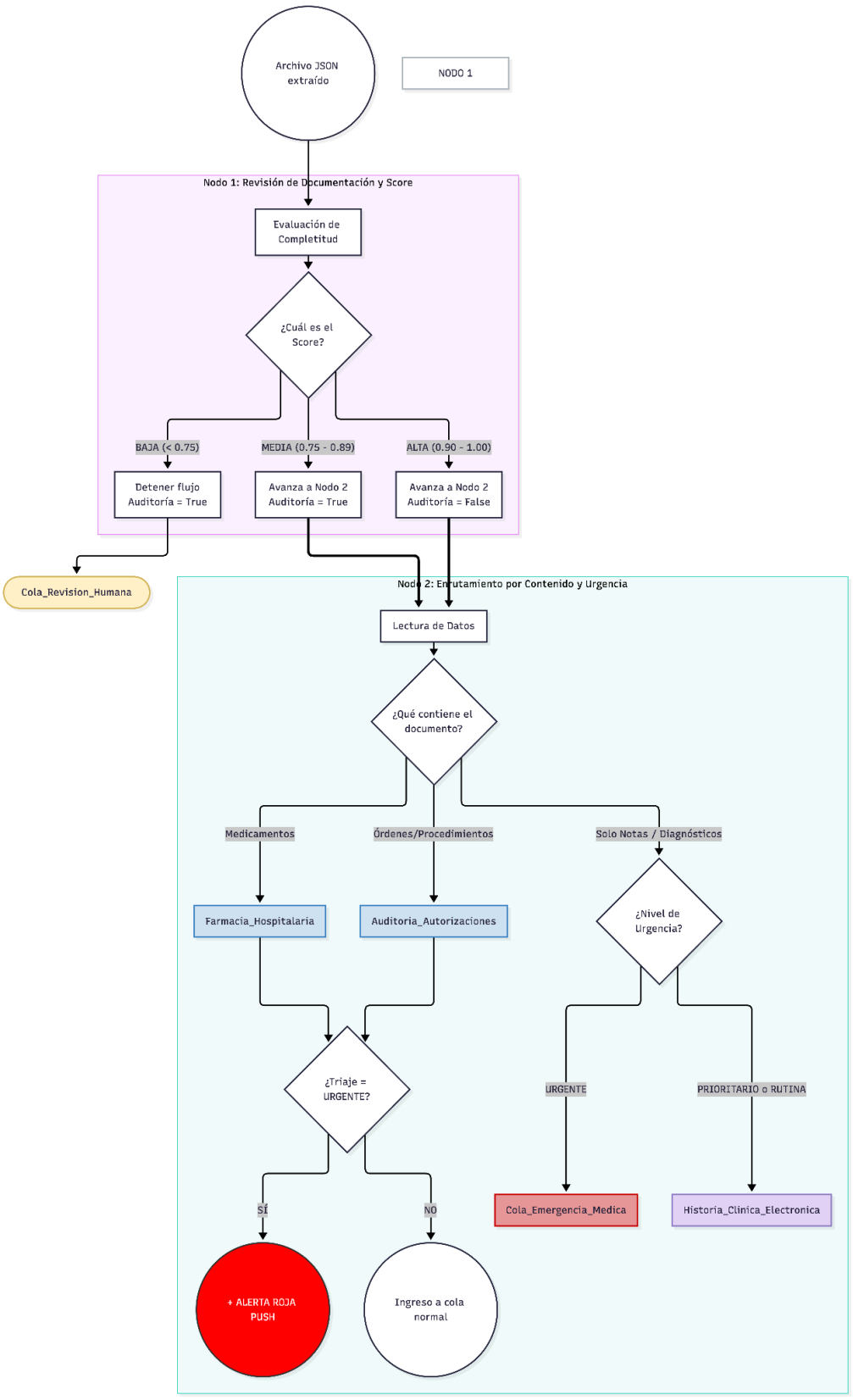
- **Saturación (SpO2):** ≥ 95%
- **Frecuencia Cardíaca:**
    - Adultos: 60 - 100 lpm (Rango normal).
    - Pediatría (1 a 12 años): 80 - 120 lpm (Rango normal).
    - Pediatría (meses/días): 100 - 160 lpm (Rango normal).
- **Frecuencia Respiratoria:**
    - Adultos: 12 - 20 rpm (Rango normal).
    - Pediatría (1 a 12 años): 20 - 30 rpm (Rango normal).
    - Pediatría (meses/días): 30 - 40 rpm (Rango normal).
- **Temperatura:**
    - General (Todas las edades): 36.0°C - 37.5°C.

Tabla de pesos numéricos

Dato Faltante (Campo Pydantic)	Peso a restar	Justificación (Enfermería / Seguridad)	Impacto en el Score
Nombre/ Identificación	-0.30	**1° Correcto:** Paciente correcto. Sin ID, el riesgo es crítico.	Cae a < 0.75 (Baja - Frena flujo)
Medicamento, Dosis o Vía *(Si aplica receta)*	-0.30	**2°, 3° y 4° Correcto:** Fármaco, dosis y vía. Riesgo de iatrogenia.	Cae a < 0.75 (Baja - Frena flujo)
Unidad de edad *(meses/días en pediatría)*	-0.30	Límite biológico OMS. Un error aquí cambia rangos de alerta.	Cae a < 0.75 (Baja - Frena flujo)
Diagnóstico principal o CIE-10	-0.15	Obliga a inferir el cuadro clínico, generando ambigüedad.	Cae a 0.85 (Media - Auditoría post)
Edad numérica *(Si es adulto evidente)*	-0.15	Dificulta validación cruzada, pero no impide atención general.	Cae a 0.85 (Media - Auditoría post)
Signos vitales incompletos *(ej. falta PA)*	-0.10	Reduce la precisión del triaje, pero permite evaluar con el resto.	Cae a 0.90 (Alta / Borde Media)

Sexo *(En diagnósticos no dependientes)*	-0.05	Dato demográfico secundario en emergencias generales.	Cae a 0.95 (Alta - Pasa directo)
Frecuencia diaria (Hora)	-0.05	**5° Correcto:** Importante, pero solucionable en sala de guardia.	Cae a 0.95 (Alta - Pasa directo)

Diagrama de flujo



Criterios de separación en el Nodo 2 (Prioritario)

1. Ruta: AUDITORÍA_AUTORIZACIONES (Pre-Farmacia)

Condición: El JSON contiene al menos un fármaco que requiere validación clínica estricta, control de stock regulado o visado médico, sin importar que el score del LLM sea de 1.00.
Lista de gatillos (Keywords para el Orquestador):

- **Opioides y Estupefacientes:** Fentanilo, Morfina, Tramadol, Oxicodona.
- **Anticoagulantes:** Heparina, Enoxaparina, Warfarina.
- **Antimicrobianos de uso restringido:** Meropenem, Vancomicina, Ceftriaxona (para control de resistencia bacteriana).
- **Insulinas:** Cualquier variante (rápida, NPH, glargina).
- **Psicotrópicos y Sedantes:** Diazepam, Midazolam, Clonazepam.
- **Citostáticos / Quimioterapia.**

Acción del sistema: El orquestador lee la lista de medicamentos del esquema Pydantic. Si detecta alguna de estas familias o nombres, fuerza el enrutamiento a Auditoría para que un profesional valide dosis y pertinencia antes de liberar la receta a dispensación.

2. Ruta: FARMACIA_HOSPITALARIA (Dispensación Directa)
Condición: Los medicamentos solicitados son de bajo riesgo, uso común, y el JSON tiene un score de confianza Alto (≥ 0.90).

Lista de gatillos (Ejemplos):

- **Analgésicos y Antipiréticos base:** Paracetamol, Metamizol (Dipirona).
- **AINEs:** Ibuprofeno, Ketorolaco, Diclofenaco.
- **Protectores gástricos y antieméticos:** Omeprazol, Ondansetrón, Metoclopramida.
- **Soluciones parenterales base:** Suero Fisiológico 0.9%, Ringer Lactato.

Acción del sistema: Pasa directo a la pantalla del farmacéutico o técnico para su preparación inmediata, agilizando el flujo del hospital.

Casos de prueba.

Caso de Prueba 1: Atención de Rutina (Confianza Alta)

- **Datos de Entrada :**

  Paciente: Ana María Torres.

  Documento: AT987654.

  Sexo: Femenino. Edad: 34 años.

  Médico solicitante: Dr. Jorge Medina

  Acude para control de salud anual exigido por su empresa. Paciente asintomática, refiere sentirse bien. Signos vitales: Frecuencia cardíaca 72 lpm, frecuencia respiratoria 16 rpm, presión arterial 110/70 mmHg, SpO2 98%, temperatura 36.6°C. Diagnóstico (CIE-10 Z00.0): Control de salud normal. Tratamiento: Sin indicaciones farmacológicas.

- **Resultado Esperado del Sistema:**
  - **Score Nodo 1:** 1.00 (Confianza ALTA). Todos los datos obligatorios y clínicos están presentes.
  - **Nivel de Triaje (Nodo 2):** RUTINA. Signos vitales dentro de rangos normales OMS.
  - **Contenido Detectado:** Solo notas y diagnóstico (sin fármacos ni órdenes).
  - **Destino Final:** Historia_Clinica_Electronica.
  - **Auditoría Humana:** False.

Caso de Prueba 2: Emergencia Vital (Secuestro de Flujo)

- **Datos de Entrada :**

  Paciente: Roberto Sánchez.

  Documento: RS112233.

  Sexo: Masculino.

  Edad: 68 años.

  Médico tratante: Dra. Elena Rojas.

  Ingresa en silla de ruedas por dolor opresivo en el pecho de 40 minutos de evolución, irradiado a mandíbula, con sudoración fría. Signos vitales: Frecuencia cardíaca 135 lpm, frecuencia respiratoria 32 rpm, presión arterial 85/50 mmHg, SpO2 88%, temperatura 35.8°C. Diagnóstico (CIE-10 I21.9): Infarto Agudo de Miocardio (IAM). Tratamiento: Traslado inmediato a reanimación.

- **Resultado Esperado del Sistema:**
  - **Score Nodo 1:** 1.00 (Confianza ALTA).
  - **Nivel de Triaje (Nodo 2):** URGENTE. Disparado por palabras clave ("Infarto") y criterios OMS críticos (SpO2 < 90%, FC > 130 lpm).
  - **Contenido Detectado:** Condición crítica de riesgo vital.
  - **Destino Final:** Cola_Emergencia_Medica.
  - **Notificación Generada:** Alerta push / Código Rojo activado para guardia médica.
  - **Auditoría Humana:** False.

Caso de Prueba 3: Medicamento de Alto Riesgo (Desvío de Seguridad)

- **Datos de Entrada :**

  Paciente: Carmen López.

  Documento: CL445566.

  Sexo: Femenino.

  Edad: 75 años. Médico:

  Dr. Fernando Ruiz.

- Paciente en cuidados paliativos oncológicos. Refiere exacerbación del dolor basal crónico. Signos vitales: Frecuencia cardíaca 88 lpm, frecuencia respiratoria 18 rpm, presión arterial 130/80 mmHg, SpO2 96%, temperatura 36.8°C. Tratamiento prescripto: Fentanilo parche 50 mcg/h, aplicación tópica continua, recambio cada 72 horas.
- **Resultado Esperado del Sistema:**
  - **Score Nodo 1:** 1.00 (Confianza ALTA). Datos completos.
  - **Nivel de Triaje (Nodo 2):** RUTINA. Paciente estable pero con dolor severo activo.
  - **Contenido Detectado:** Medicamentos.
  - **Destino Final:** Auditoria_Autorizaciones. A pesar de ser una receta de rutina, el orquestador detecta "Fentanilo" (Lista MAR), bloqueando el envío directo a farmacia y forzando la revisión de la orden.
  - **Auditoría Humana:** True.

Caso de Prueba 4: Violación de Seguridad por OCR Ilegible (Score Bajo)

- **Datos de Entrada :**

  Paciente: Lucas Ramírez.

  Documento: LR123123.

  Sexo: Masculino.

  Edad: 5 años.

  Médico:

- Diagnóstico: Faringoamigdalitis aguda. Tratamiento prescripto: Amoxicilina cada 8 horas por 7 días. [Nota: El médico no especificó la dosis en miligramos ni la vía de administración en la receta, o el escáner no logró leerlas]. Signos vitales: No registrados.
- **Resultado esperado del sistema:**
  - **Score Nodo 1:** < 0.75 (Confianza BAJA). El motor matemático detecta que los campos dosis y via en Pydantic devuelven None. Se aplican las restas correspondientes por violar el 3° y 4° Correcto de Enfermería.
  - **Nivel de Triaje (Nodo 2):** No aplica. El documento no llega al Nodo 2.
  - **Destino Final:** Cola_Revision_Humana. El flujo automático se detiene en el Nodo 1.
  - **Auditoría Humana:** True.

Caso de Prueba 5: Pediátrico Seguro (Enrutamiento Directo)

- **Datos de Entrada :**

  Paciente: Mateo Silva.

  Documento: MS998877.

  Sexo: Masculino.

  Edad: 11 meses.

  Médico de Guardia: Dr. Arturo Vidal.

- Madre consulta por síndrome febril agudo de 12 horas de evolución. Signos vitales: Frecuencia cardíaca 150 lpm, frecuencia respiratoria 42 rpm, SpO2 97%, temperatura 38.9°C. Diagnóstico: Infección viral no especificada. Tratamiento prescripto: Paracetamol gotas 100mg/ml. Dosis: 15 gotas. Vía: Oral. Frecuencia: Cada 6 horas en caso de fiebre.
- **Resultado esperado del Sistema:**
  - **Score Nodo 1:** 1.00 (Confianza ALTA). La IA extrae correctamente la edad y asigna "meses" al campo unidad_edad, además de completar dosis y vía.
  - **Nivel de Triaje (Nodo 2):** URGENTE. Se cruza la temperatura (38.9°C) con los límites pediátricos (meses) de la OMS.
  - **Contenido Detectado:** Medicamentos de bajo riesgo (Paracetamol).
  - **Destino Final:** Cola_Emergencia_Medica *(Nota correctiva: Al ser clasificado como URGENTE por la OMS para un lactante de 11 meses, el orquestador lo enviará a emergencias por seguridad, no a farmacia)*.
  - **Auditoría Humana:** False.
-

Anexos

Enfermedades que dependen del sexo del paciente

- **Endometriosis:** Crecimiento de tejido similar al revestimiento del útero fuera de la cavidad uterina, afectando exclusivamente a mujeres.
- **Síndrome de ovario poliquístico (SOP):** Trastorno endocrino y metabólico que causa el agrandamiento de los ovarios con formación de quistes y disfunción ovulatoria.
- **Cáncer de cuello uterino (Cérvix):** Neoplasia maligna que se desarrolla en la porción inferior del útero.
- **Preeclampsia:** Complicación multisistémica del embarazo caracterizada por hipertensión arterial y daño a órganos diana (frecuentemente riñones o hígado).
- **Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP):** Infección aguda o subclínica del tracto reproductivo superior femenino (útero, trompas de Falopio y ovarios).
- **Hiperplasia prostática benigna (HPB):** Crecimiento no canceroso de la glándula prostática que comprime la uretra, exclusivo en hombres.
- **Cáncer de próstata:** Tumor maligno que se forma en el tejido prostático.
- **Torsión testicular:** Urgencia quirúrgica causada por el giro del cordón espermático, lo que interrumpe el suministro de sangre al testículo.
- **Epididimitis:** Inflamación del epidídimo (el conducto ubicado en la parte posterior del testículo que almacena el esperma).
- **Varicocele:** Dilatación anormal de las venas del plexo pampiniforme dentro del escroto.

Medicamentos y sus diferentes vías de administración

- **Paracetamol:** Oral, intravenosa (IV), rectal.
- **Diazepam:** Oral, intravenosa (IV), intramuscular (IM), rectal.
- **Dexametasona:** Oral, intravenosa (IV), intramuscular (IM), oftálmica, tópica, intraarticular.
- **Adrenalina (Epinefrina):** Intramuscular (IM), Intravenosa (IV), Subcutánea (SC), Inhalatoria (nebulizada).
- **Morfina:** Intravenosa (IV), Intramuscular (IM), Subcutánea (SC), Oral, Epidural.
- **Diclofenaco:** Oral, intramuscular (IM), intravenosa (IV), rectal, tópica, oftálmica.
- **Salbutamol:** Inhalatoria (aerosol o nebulización), oral, intravenosa (IV).
- **Ondansetrón:** Oral, sublingual, intravenosa (IV), intramuscular (IM).

- **Tramadol:** Oral, intravenosa (IV), intramuscular (IM), subcutánea (SC).
- **Metoclopramida:** Oral, intravenosa (IV), intramuscular (IM).